
Complementos de Investigação Operacional

Lista de exercícios 6 — Filas de espera

Os exercícios marcados **TPC** são para resolver em casa e enviar por email ao docente, no prazo indicado na aula; a resolução é partilhada depois. Os restantes são de testes e exames anteriores. Salvo indicação em contrário, chegadas de Poisson, tempos de serviço exponenciais e disciplina FIFO; o custo de espera aplica-se aos clientes na fila (L_q).

Exercício 1 — Quantas caixas abrir num supermercado (I)

TPC

Um supermercado precisa de decidir quantas caixas devem estar abertas. Em média, chegam 18 clientes por hora e um cliente é atendido, em média, em 4 minutos; chegadas e serviço exponenciais ($M/M/s/GD/\infty/\infty$). O custo do salário à hora é de 20 u.m. e o custo por cliente em espera é de 0,25 u.m. por minuto.

- Quantas caixas devem estar abertas para minimizar o custo total?
- Quantas caixas garantem que a probabilidade de um cliente ter de esperar na fila é menor do que 5%? Qual é o custo total nessa configuração?

Exercício 2 — Banco com duas caixas

TPC (exames, 10/07/2018 e 26/07/2019)

Considere um banco com 2 caixas abertas. Chegam ao banco, em média, 80 clientes por hora, que esperam para ser atendidos. Cada caixa leva, em média, 1,2 minutos a atender um cliente ($M/M/2$).

- O n.º esperado de clientes na fila do banco.
- O tempo médio gasto por cliente no banco.
- Durante que fração do tempo está cada caixa ociosa? E as duas ao mesmo tempo?

Exercício 3 — Quantas caixas abrir num supermercado (II)

TPC (2.º teste, 11/06/2024)

Um supermercado precisa de decidir quantas caixas devem estar abertas. Em média, chegam 32 clientes por hora e um cliente é atendido, em média, em 4 minutos; chegadas e serviço exponenciais ($M/M/s/GD/\infty/\infty$). O custo do salário à hora é de 20 u.m. e o custo por cliente em espera é de 0,24 u.m. por minuto.

- Quantas caixas devem estar abertas para minimizar o custo total?
- Quantas caixas garantem que a probabilidade de um cliente ter de esperar na fila é menor do que 5%? Qual é o custo total nessa configuração?

Exercício 4 — Técnicos para uma secção de injeção de plásticos

TPC (novo)

Uma fábrica tem 6 máquinas de injeção de plásticos. Cada máquina avaria, em média, uma vez em cada 8 horas de funcionamento; uma reparação demora, em média, 1 hora; tudo exponencial. Cada técnico custa 25 €/h e cada máquina parada custa 80 €/h.

- Com 1 técnico e com 2 técnicos, calcule o n.º médio de máquinas paradas, o n.º médio à espera de reparação e o tempo médio que uma máquina avariada fica parada.
- Quantos técnicos devem ser contratados?
- Um colega usou o modelo $M/M/1$ com $\lambda = 6 \times 0,125$ avarias/h. Que resultado obteve para o n.º de máquinas paradas com 1 técnico? Comente.

Exercício 5 — Serviço de fotocópias

2.º teste, 01/06/2018

Num serviço de fotocópias, com uma única máquina operacional, chegam em média 5 clientes por hora e o funcionário consegue atender, em média, 6 clientes por hora (M/M/1).

- a) Quantidade média de clientes no sistema (em espera ou a ser atendidos).
- b) Tempo que um cliente fica no sistema.
- c) N.º médio de clientes na fila.
- d) Tempo médio que um cliente espera na fila.
- e) Percentagem de uso do servidor.
- f) Probabilidade de o funcionário estar ocioso.
- g) Probabilidade de haver 2 clientes no sistema.

Exercício 6 — Consultório médico

2.º teste e exame, 27/06/2019

Um médico passa, em média, 20 minutos com cada paciente e o tempo médio entre chegadas de pacientes é de 30 minutos (M/M/1).

- a) A taxa de chegada e a taxa de serviço.
- b) N.º médio de clientes no sistema.
- c) Tempo médio que um cliente fica no sistema.
- d) N.º médio de clientes na fila.
- e) Tempo médio que um cliente espera na fila.
- f) Probabilidade de o consultório estar vazio.
- g) Probabilidade de haver 2 clientes no consultório.

Exercício 7 — Estabelecimento com capacidade limitada

exame, 05/07/2021

Um estabelecimento recebe, em média, 450 clientes por hora e, em média, um cliente é atendido a cada 6 segundos. Resolva com o modelo M/M/1/GD/K/∞ com limite $K = 300$; tempos de chegada e de atendimento exponenciais.

- a) Qual é o tamanho médio da fila (n.º de clientes)?
- b) Qual é a probabilidade de haver fila (em %)?
- c) Qual é o tempo médio de um cliente no sistema (em segundos)?

Exercício 8 — Quantas caixas abrir num supermercado (III)

exame, 02/07/2024

Um supermercado precisa de decidir quantas caixas devem estar abertas. Em média, chegam 14 clientes por hora e um cliente é atendido, em média, em 5 minutos; chegadas e serviço exponenciais (M/M/s/GD/∞/∞). O custo do salário à hora é de 25 u.m. e o custo por cliente em espera é de 0,26 u.m. por minuto.

- a) Quantas caixas devem estar abertas para minimizar o custo total?
- b) Quantas caixas garantem que a probabilidade de um cliente ter de esperar na fila é menor do que 5%? Qual é o custo total nessa configuração?